NET HOLMES — GUÍA DE DESPLIEGUE EN HOSTINGER

Entorno de Producción: Ubuntu 24.04 LTS (KVM VPS) | PostgreSQL + FastAPI + Playwright + React Nginx

1. Actualización Base y Paquetes de Sistema (APT)

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl git build-essential libpq-dev python3 python3-pip \
                    python3-venv python3-dev nginx certbot python3-certbot-nginx
```

2. Base de Datos (PostgreSQL 17 / 16)

Configuración del motor de base de datos dentro del VPS:

```
# Instalar y habilitar servicio PostgreSQL
sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib
sudo systemctl enable postgresql && sudo systemctl start postgresql

# Crear base de datos, usuario y otorgar permisos
sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE brand_checker_db;"
sudo -u postgres psql -c "CREATE USER brand_user WITH ENCRYPTED PASSWORD 'TU_PASSWORD_SEGURO';"
sudo -u postgres psql -c "GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE brand_checker_db TO brand_user;"
sudo -u postgres psql -d brand_checker_db -c "GRANT ALL ON SCHEMA public TO brand_user;"
```

3. Node.js (Para compilación del Frontend React)

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
```

4. Clonar Repositorio y Configurar Backend + Playwright

```
# Crear directorio de la aplicación
sudo mkdir -p /var/www/brand_checker && sudo chown -R $USER:$USER /var/www/brand_checker
cd /var/www/brand_checker

# Clonar desde Git (Monorepo)
git clone https://github.com/TU_USUARIO/TU_REPOSITORIO.git .

# Entorno virtual y dependencias Python
cd /var/www/brand_checker/backend
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt

# INSTALAR NAVEGADORES HEADLESS PARA PLAYWRIGHT (CRUCIAL PARA OSINT)
playwright install --with-deps chromium
```

5. Archivo de Configuración (.env)

Crear el archivo /var/www/brand_checker/backend/.env:

```
DATABASE_URL=postgresql://brand_user:TU_PASSWORD_SEGURO@127.0.0.1:5432/brand_checker_db
SECRET_KEY=CLAVE_JWT_SUPER_SEGURA_GENERADA_ALEATORIAMENTE
ALGORITHM=HS256
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=1440

# Claves de Escaneo OSINT e Inteligencia
SERPER_API_KEY=tu_serper_key_aqui
APIFY_TOKEN=tu_apify_key_aqui
CEREBRAS_API_KEY=tu_cerebras_key_aqui
RAPIDAPI_KEY=tu_rapidapi_key_aqui
```

6. Compilar Frontend (React Vite)

```
cd /var/www/brand_checker/frontend
npm install
npm run build
# Generará la carpeta estática /var/www/brand_checker/frontend/dist
```

7. Servicio en Segundo Plano (Systemd 24/7)

Crear el archivo /etc/systemd/system/brand_checker.service:

```
[Unit]
Description=FastAPI Brand Defense & OSINT Backend
After=network.target postgresql.service

[Service]
User=root
WorkingDirectory=/var/www/brand_checker/backend
Environment="PATH=/var/www/brand_checker/backend/venv/bin"
ExecStart=/var/www/brand_checker/backend/venv/bin/uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --workers 4
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Habilitar e iniciar servicio:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable brand_checker
sudo systemctl start brand_checker
```

8. Servidor Web Nginx (Proxy Reverso + SSL)

Crear configuración en /etc/nginx/sites-available/brand_checker:

```
server {
    listen 80;
    server_name tu-dominio.com www.tu-dominio.com; # O la IP del VPS

    # Frontend (React SPA)
    location / {
        root /var/www/brand_checker/frontend/dist;
        index index.html;
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    # Backend API Proxy
    location /api {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }

    # Evidencias y Screenshots estáticos
    location /static {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000/static;
        proxy_set_header Host $host;
    }
}
```

Activar sitio y reiniciar Nginx:

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/brand_checker /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t && sudo systemctl restart nginx

# (Opcional) Instalar certificado SSL gratuito Let's Encrypt:
sudo certbot --nginx -d tu-dominio.com -d www.tu-dominio.com
```

9. Nota sobre PostgreSQL (Migración de datos a v17 / v16)

Para pasar datos de una versión más nueva a una versión estable sin errores de formato binario, exportar únicamente en formato SQL plano (Plain Text Insert):

```
# En la máquina origen (Windows / Local):
pg_dump -U postgres --data-only --inserts --no-owner --no-privileges brand_checker_db > datos.sql

# En el servidor destino (Hostinger Ubuntu 24.04):
psql -U brand_user -d brand_checker_db -f datos.sql
```